

УДК: 616-006.6-07

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии  
Б.Т.Кусаинова, А.И.Шибанова, Ж.Б.Елеубаева, Н.Ж.Кусаинова

## Применение иммуноцитохимии для дифференциальной диагностики первичных очагов поражения

*Аннотация. В статье приводятся результаты иммуноцитохимических исследований с использованием жидкостной цитологии от 37 больных, для установления первичного очага поражения при метастатических процессах.*

### Актуальность

Одной из существенных проблем в клинической онкологии является верификация первичного очага при метастатическом процессе [1,6]. Иммуноцитохимический метод (ИЦХ) - метод определения экспрессии молекулярных маркеров на клеточном уровне в настоящее время является наиболее востребованным и легко доступным при определении гистотипа и степени дифференцировки опухолевого процесса [2,4,5]. Эту возможность мы впервые использовали в клинической практике при определении первичного очага у больных с метастатическими поражениями. Известно, что проведение адекватной терапии зависит от степени дифференцировки и чувствительности клеток опухоли на проводимое лечение.

### Цель настоящей работы

- определить возможности ИЦХ метода в верификации метастатических поражений без первично-выявленного очага.

### Материал и методы

Выполнено 157 ИЦХ исследований цитопрепаратов плевральной, асцитической жидкости, а также материала полученного при тонкоигольной биопсии (ТАБ), браш-биопсии и др. от 37 пациента (женщин было 30 (81,1%), мужчин – 7 (18,9%), возраст пациентов колебался от 32 до 78 лет) [3,8].

Для подтверждения предположения о метастазе, после оценки морфологических признаков изучаемой опухоли были использованы мышиные и кроличьи антитела трехступенчатой системы детекции фирмы «SPRING». Реакция проводилась на тонкослойных мазках, приготовленных с использованием аппарата жидкостной цитологии «Cytospin» - 101 исследование, на мазках приготовленных обычным рутинным способом - 56, с последующим докрашиванием цитопрепаратов гематоксилином Майера [7].

### Результаты

У 37 пациентов исследовался материал цитологически и иммуноцитохимически [9].

У 14(38%) больных при ТАБ лимфатических узлов и плевральной жидкости был выявлен «метастаз аденокарциномы, исключить рак молочной железы», у 6(16%) первичных больных при пункции молочной железы выставлен диагноз «аденокарцинома молочной железы», на основании следующей цитологической картины: обилие полиморфных клеток опухоли располагающихся в виде атипичных железистых структур сосочкоподобной формы, с округлыми полиморфными эксцентрично расположенными ядрами, с увеличенными ядрышками и грубозернистым хроматином, обильной сиренево-серой цитоплазмой, с гранулами в апикальной зоне клетки. Для верификации гистотипа опухоли проведено ИЦХ исследование со следующими маркерами ЦК7(+), РЭ(+), РП(+), ЦК20(-), Мезотелин(-). Результаты ИЦХ исследований: «метастаз аденокарциномы молочной железы в лимфоузле», «метастаз аденокарциномы молочной железы в плевральную полость», «аденокарцинома молочной железы».

У 10(27%) больных при цитологическом исследовании плевральной жидкости был выставлен диагноз: «Найденные изменения необходимо дифференцировать между аденокарциномой и мезотелиомой», на основании следующей цитологической картины: обилие резко полиморфных клеток опухоли располагающихся обширными полями. Ядра крупные, гиперхромные, эксцентричные, с крупнозернистым неравномерным хроматином и единичными гипертрофированными ядрышками. Цитоплазма базофильная, пенистая. При ИЦХ-анализе у 4 больных: ЭМА(+), ЦК7(+), ЦК 20(+), СА 125 (+), НВМЕ 1(-), Виментин(-), заключение: «Специфический метастатический экссудат. Метастаз рака яичника», у 6 больных: ЦК7(+), Виментин(+), НВМЕ 1(+), Мезотелин (+), ЭМА(-), ЦК 20(-), СА 125 (-), заключение: «Злокачественная мезотелиома».

При пункции лимфоузлов от 3(8%) больных цитологическая картина была представлена обилием полиморфных опухолевых клеток с эксцентрично расположенным гиперхромным ядром. Ядра крупные с мелкозернистой структурой хроматина, содержащие одно и более ядрышко. Контур цитоплазмы клеток расплывчатые, имеются вакуоли со слизью оттесняющие ядро к периферии, образуя перстневидную клетку, выставлен диагноз- «метастаз аденокарциномы в лимфоузел». Для верификации проведено ИЦХ исследование со следующими маркерами ЭМА(+), ЦК7(+), ТТФ1(+), ЦК20(-) Сdx2(-). Результат ИЦХ исследований – «метастаз высокодифференцированной аденокарциномы легкого в лимфоузел».

У 4(11%) пациентов при пункции печени цитологически обнаружены атипичные опухолевые клетки средних

размеров, лежащие в железиноподобных структурах, призматической формы с крупным округлым эксцентрично расположенным гиперхромным ядром с множественными ядрышками. Цитоплазма обильная, вакуолизированная. Выставлен диагноз - «дифференцировать между метастазом аденокарциномы в печень и ХЦР». При ИЦХ-анализе у 2 больных: ЦК7(+), ЦК 20(+/-), заключение: «Холангиоцеллюлярная карцинома», у 2 больных: ЦК 20(+), Cdx2(+), ЦК7(-), TTF-1 (-), заключение: «Метастаз аденокарциномы толстой кишки печень».

Таким образом, введение в повседневную практику иммуноцитохимического исследования с использованием специфических маркеров в сочетании с жидкостной цитологией (ЖЦ) для дифференциальной диагностики метастатических процессов значительно расширяют возможности уточняющей цитоморфологической диагностики [10].

В случаях затрудненного или невозможного получения материала для гистологического исследования, использование ИЦХ как альтернативы ИГХ метода, позволяет на дооперационном этапе верифицировать и подобрать адекватную тактику лечения как при первичных процессах так и при метастатических поражениях без первично-выявленного очага.

### Список использованных источников

- 1 С.В.Петров, Н.Т.Райхлин. Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей человека. -Казань, 2012.-4 изд. -624с.
- 2 Bibbo Marluce. New trends in clinical cytology // Acta Cytologica.-2007.- №1.
- 3 А.М.Беляев, Г.А.Раскин, А.А.Захаренко, С.А.Кондрацов. Иммуноцитохимическое исследование цитологических препаратов жидкостной цитологии злокачественных плевритов и асцитов // Физиология.-2011.-Т.12.- С.179-184.
- 4 Н.Н.Волченко, М.В.Савостикова. Атлас цитологической и иммуноцитохимической диагностики опухолей. - М., 2010.

5 К.М.Пожарисский. Прогностическое и предсказательное значение иммуногистохимических маркеров при онкологических заболеваниях.- Алматы, 2004.- 24 с.

6 Н.А.Шапиро. Принципы цитологической диагностики злокачественных опухолей //Руководство.- М.: Репроцентр, 2008.- 333с.

7 JongYull Kim, И.В.Назарова. Сильные стороны и преимущества жидкостной цитологии в диагностике рака //Новости клинической цитологии России.-2011.-Т.15, № 3-4.

8 Kyoko Komatsu, Yoko Nakanishi, Toshimi Sekietal. Application of Liquid-Based Preparation to Fine Needle Aspiration Cytology in Breast Cancer //Acta Cytologica.-2008.-Vol. 52, № 8.- P. 591- 596.

9 Н.А.Савелов, А.Г.Тамосян, Н.Н.Петровичев и др. Возможности иммуногистохимического метода в диагностике метастазов злокачественных опухолей без выявленного первичного очага //Мат. Вконф. Российских патологоанатомов. -М., 2005.

### Summary

Kusainova B.T., Shibarov A.I., Eleubaeva J.B., N.J. Kusainova

Application of immunocytochemistry for the differential diagnosis of primary focidefeat

In the article the results of immunocytochemical study using liquid based Cytology from 37 patients, to establish the primary lesion at metastatic processes.

### Түйін

Б.Т.Кусаинова, А.И. Шибанова, Ж.Б.Елеубаева, Н.Ж.Кусаинова. Біріншілік зақымдау ошағын дифференциациялық анықтауындағы иммуноцитохимияның қоданылуы

Бұл мақалада метастаздық ұрдістердегі алғашқы ошақтарды анықтау үшін, 37 ауруларға сұйықтықтық цитологияны пайдалану арқылы иммуноцитохимиялық зерттеулердің нәтижелері көрсетіледі.